

第一部分 行列式小结

1. n 阶行列式的定义

$$D = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} = \sum_{p_1 p_2 \cdots p_n} (-1)^t a_{1p_1} a_{2p_2} \cdots a_{np_n}$$

其中 $p_1 p_2 \cdots p_n$ 为自然数 $1, 2, \dots, n$ 的一个排列; t 为这个排列的逆序数; $\sum_{p_1 p_2 \cdots p_n}$ 表示对 $1, 2, \dots, n$ 的所有排列取和.

2. n 阶行列式的性质

- 1)行列式与它的转置行列式相等,即 $D = D^T$.
- 2)互换行列式的两行(列),行列式变号.
- 3)行列式中某一行(列)的所有元素的公因子可以提到行列式符号的外面.
- 4)行列式中如果有两行(列)元素成比例,则此行列式为零.
- 5)若行列式的某一行(列)的元素都是两数之和,则此行列式等于两个行列式之和.
- 6)把行列式的某一行(列)的各元素乘以同一数,然后加到另一列(行)对应的元素上去,行列式的值不变.

关于代数余子式的重要性质

$$\sum_{k=1}^n a_{ik} A_{jk} = D \delta_{ij} = \begin{cases} D, & \text{当 } i = j; \\ 0, & \text{当 } i \neq j. \end{cases}$$

$$\sum_{k=1}^n a_{ki} A_{kj} = D \delta_{ij} = \begin{cases} D, & \text{当 } i = j; \\ 0, & \text{当 } i \neq j. \end{cases}$$

其中 $\delta_{ij} = \begin{cases} 1, & \text{当 } i = j; \\ 0, & \text{当 } i \neq j. \end{cases}$

计算 $\left\{ \begin{array}{l} \text{数字行列式} \left\{ \begin{array}{l} \text{行列式性质} \\ \text{按行(列)展开定理} \end{array} \right. \\ \text{抽象行列式} \left\{ \begin{array}{l} \text{行列式性质} \\ \text{矩阵运算的行列式性质} \end{array} \right. \end{array} \right.$

应用*

可逆的判定(A 可逆 $\Leftrightarrow |A| \neq 0$)

利用伴随矩阵求逆($A^{-1} = \frac{1}{|A|} A^*$)

线性相关(无关)的判定(n 个 n 维向量)

线性方程组解得判定(克莱姆法则)

特征值的计算 $\begin{cases} \text{利用特征方程 } (|\lambda E - A| = 0) \\ \text{利用特征值得性质 } |A| = \prod \lambda_i \end{cases}$

二次型正定的判定(顺序主子式 > 0)

第二部分 矩阵小结

1. 矩阵的运算: 线性运算(加法,数量乘积),乘法(满足结合律)

2. 秩 $\left\{ \begin{array}{l} \text{定义} \begin{cases} \text{非零子式的最高阶数} \\ \text{行(列)向量组的秩} \end{cases} \\ \text{性质} \begin{cases} r(A+B) \leq r(A) + r(B) \\ r(AB) \leq \min(r(A), r(B)) \end{cases} \\ \text{求法: 初等行变换化成行阶梯形矩阵,秩为行阶梯形矩阵非零行行数} \end{array} \right.$

3. 伴随阵 $\left\{ \begin{array}{l} \text{定义: 方阵 } A = (a_{ij}) \text{ 的伴随阵 } A^* = \begin{pmatrix} A_{11} & A_{12} & \cdots & A_{1n} \\ A_{21} & A_{22} & \cdots & A_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ A_{n1} & A_{n2} & \cdots & A_{nn} \end{pmatrix} \\ \text{性质: } AA^* = |A| E, (AB)^* = B^* A^* \end{array} \right.$

4. 逆

定义: $AB = BA = E$

性质: 若 A, B 可逆, 则 A^{-1} 亦可逆, 且 $(A^{-1})^{-1} = A, (A^{-1})^T = (A^T)^{-1},$
 $(\lambda A)^{-1} = \frac{1}{\lambda} A^{-1}, (AB)^{-1} = B^{-1} A^{-1}$

求法

定义法($AB = BA = E$)

伴随矩阵法($A^{-1} = \frac{1}{|A|} A^*$)

分块矩阵法

初等行变换法($A:E \xrightarrow{\text{初等行变换}} (E:A^{-1})$)

充要条件

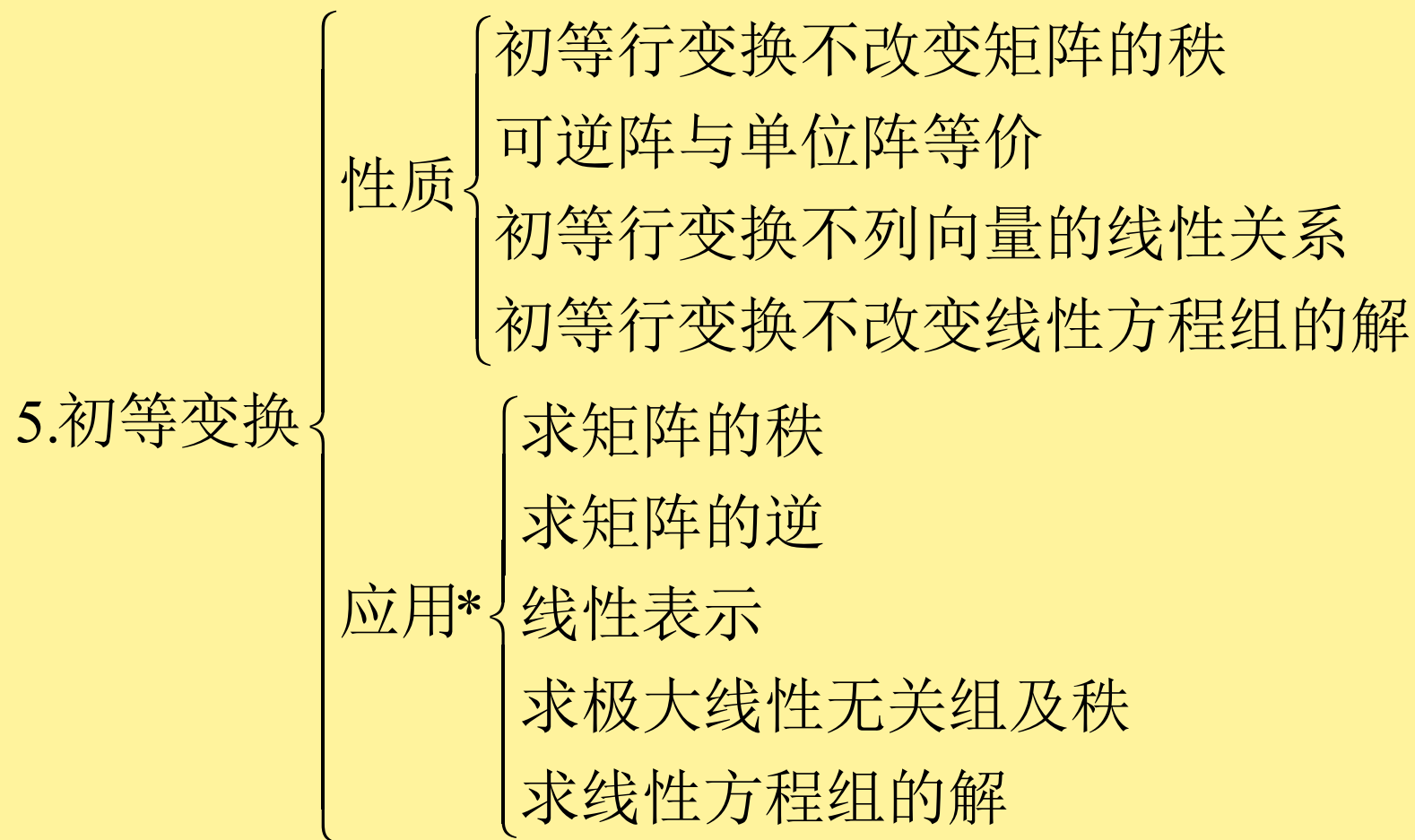
$\Leftrightarrow |A| \neq 0$

$\Leftrightarrow r(A) = n$

$\Leftrightarrow$ 齐次线性方程组 $AX = 0$ 只有零解

$\Leftrightarrow$ 非齐次线性方程组 $AX = b$ 有唯一解

$\Leftrightarrow A$ 的特征值不为零



6. 分块矩阵运算: $diag(A_1, A_2, \cdots, A_s)diag(B_1, B_2, \cdots, B_s)$
 $= diag(A_1B_1, A_2B_2, \cdots, A_sB_s)$
 $diag(A_1, A_2, \cdots, A_s)^{-1} = diag(A_1^{-1}, A_2^{-1}, \cdots, A_s^{-1})$

第三部分 向量组与线性方程组

1. 向量的线性表示

β 可由 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 线性表示

$\Leftrightarrow$ 存在一组数 $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_m$, 使 $\beta = \lambda_1 \alpha_1 + \lambda_2 \alpha_2 + \dots + \lambda_m \alpha_m$.

$\Leftrightarrow \text{rank}(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m) = \text{rank}(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m, \beta)$

β 可由 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 唯一线性表示

$\Leftrightarrow \text{rank}(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m) = \text{rank}(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m, \beta) = m$

2. 向量组的线性相关与线性无关

$\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 线性相关

$\Leftrightarrow$ 存在不全为零的一组数 $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_m$, 使

$$\lambda_1 \alpha_1 + \lambda_2 \alpha_2 + \dots + \lambda_m \alpha_m = 0.$$

$\Leftrightarrow$ 齐次线性方程组 $x_1 \alpha_1 + \dots + x_m \alpha_m = 0$ 有非零解

$\Leftrightarrow \text{rank}(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m) < m$

$\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 线性无关

$\Leftrightarrow$ 不存在不全为零的一组数 $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_m$, 使

$$\lambda_1 \alpha_1 + \lambda_2 \alpha_2 + \dots + \lambda_m \alpha_m = 0.$$

$\Leftrightarrow$ 齐次线性方程组 $x_1 \alpha_1 + \dots + x_m \alpha_m = 0$ 只有零解

$\Leftrightarrow \text{rank}(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m) = m$

3. 等价向量组

列向量组 $II: \beta_1, \beta_2, \dots, \beta_t$ 能由向量组 $I: \alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 线性表示

$\Leftrightarrow$ II 组中的每个向量都能由向量组 I 线性表示

$\Leftrightarrow$ 矩阵方程 $AX = B$ 有解, 其中 $A = (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s)$, $B = (\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_t)$.

$\Leftrightarrow \text{rank}(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s) = \text{rank}(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s, \beta_1, \beta_2, \dots, \beta_t)$

列向量组 $I: \alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 与 $II: \beta_1, \beta_2, \dots, \beta_t$ 向量组等价

$\Leftrightarrow$ 向量组 I 与向量组 II 可以相互线性表示

$\Leftrightarrow$ 矩阵方程 $AX = B$ 与 $BY = A$ 都有解.

$\Leftrightarrow \text{rank}(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s) = \text{rank}(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s, \beta_1, \beta_2, \dots, \beta_t)$
 $= \text{rank}(\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_t)$

4. 极大线性无关向量组

向量组 $I: \alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 的部分组 $I_0: \alpha_{i_1}, \alpha_{i_2}, \dots, \alpha_{i_r}$ 是 I 的一个极大线性无关组 (r 成为向量组 I 的秩, 记作 $R(I) = r$)

$\Leftrightarrow$ 向量组 I_0 线性无关, 且对任意 $j = 1, 2, \dots, m$, 向量 α_j

可由向量组 $\alpha_{i_1}, \alpha_{i_2}, \dots, \alpha_{i_r}$ 线性表示

$\Leftrightarrow$ 向量组 I_0 线性无关, 且向量组 I 中任意 $r+1$ 个向量 (如果 I 中有 $r+1$ 个向量的话) 都线性相关.

$\Leftrightarrow \text{rank}(\alpha_{i_1}, \alpha_{i_2}, \dots, \alpha_{i_r}) = \text{rank}(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m) = r$

极大线性无关组的求法: 经初等行变换将矩阵化为行阶梯形矩阵, 阶梯形矩阵中非零行的行数是向量组的秩, 每行第一个非零的数对应的列向量构成极大线性无关组. 进一步, 化为行最简形矩阵来线性表示其余向量.

重要结论

定理 非零矩阵的秩等于它最高阶非零子式的阶数, 也等于行向量组的秩, 也等于列向量组的秩.

定理 如果向量组 B 能由向量组 A 线性表示, 则向量组 B 的秩不大于向量组 A 的秩. 等价的向量组有相同的秩.

定理 设 A 是 n 阶方阵, 则下述结论等价:

- (1) A 是可逆阵;
- (2) $\text{rank}(A) = n$;
- (3) $|A| \neq 0$;
- (4) A 的行向量组线性无关;
- (5) A 的列向量组线性无关;
- (6) 齐次线性方程组 $AX = 0$ 只有零解.

5、向量空间的基与维数

如果非空集合 $V \subseteq \mathbb{R}^n$ 对于向量的加法及乘数两种运算封闭, 那么称集合 V 为向量空间.

向量组 $I: \alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r$ 是向量空间 $V (\neq \{0\})$ 的一组基 (r 称为 V 的维数, 记作 $\dim(V)$), 并称 V 为 r 维向量空间

此时 $V = L(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r)$

$\Leftrightarrow \alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r$ 是 V 的一个极大线性无关组

$\Leftrightarrow \alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r$ 线性无关, 且 V 中每个向量可由向量组 I 线性表示

$\Leftrightarrow \alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r$ 线性无关, 且 V 中任意 $r+1$ 个向量线性相关

结论: 向量空间 $V = L(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s)$ 的维数等于 $\text{rank}(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s)$.

特别地, n 个 n 维向量 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 是 $\mathbb{R}^n$ 的基的充分必要条件是

$|\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n| \neq 0$.

设 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r$ 是向量空间 V 的一组基, 若 $\forall \beta \in V$ 有

$$\beta = \lambda_1 \alpha_1 + \lambda_2 \alpha_2 + \dots + \lambda_r \alpha_r$$

则数组 $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_r$ 称为向量 β 关于基 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r$ 的坐标, 记作 $(\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_r)^T$.

设 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r$ 与 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_r$ 是 r 维向量空间 V 两组基,

$$\begin{cases} \beta_1 = a_{11}\alpha_1 + a_{21}\alpha_2 + \dots + a_{r1}\alpha_r \\ \beta_2 = a_{12}\alpha_1 + a_{22}\alpha_2 + \dots + a_{r2}\alpha_r \\ \dots\dots\dots \\ \beta_r = a_{1r}\alpha_1 + a_{2r}\alpha_2 + \dots + a_{rr}\alpha_r. \end{cases}$$

令 $A = (a_{ij})$, 则 $(\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_r) = (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r)A$.

---基 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r$ 到基 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_r$ 的基变换公式

--- A 称为基 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r$ 到基 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_r$ 的过渡矩阵

设 α 在 V 的两组基 $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_r$ 与 $\beta_1, \beta_2, \cdots, \beta_r$

下的坐标分别为 $\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_r \end{pmatrix}$, $\begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ \vdots \\ y_r \end{pmatrix}$,

$$\text{从而} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_r \end{pmatrix} = A \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ \vdots \\ y_r \end{pmatrix}, \text{即} \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ \vdots \\ y_r \end{pmatrix} = A^{-1} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_r \end{pmatrix}.$$

——旧基到新基的坐标变换式.

6. 线性方程组

定理 设 n 元齐次线性方程组的系数矩阵为 A ，则

- 1) 线性方程组 $AX=0$ 只有零解 $\Leftrightarrow \text{rank}(A) = n$
- 2) 线性方程组 $AX=0$ 有非零解 $\Leftrightarrow \text{rank}(A) < n$

定理 设 n 元非齐次线性方程组的系数矩阵为 A ，增广矩阵为 B ，则

- 1) 线性方程组 $Ax=b$ 有唯一解 $\Leftrightarrow \text{rank}(A) = \text{rank}(B) = n$
- 2) 线性方程组 $Ax=b$ 有无穷解 $\Leftrightarrow \text{rank}(A) = \text{rank}(B) < n$
- 3) 线性方程组 $Ax=b$ 无解 $\Leftrightarrow \text{rank}(A) \neq \text{rank}(B)$

基础解系及其求法

方程组 $Ax = 0$ 解空间 V 的一组基称为齐次线性方程组的一组基础解系, 即解空间的某一个部分组 $\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_s$

满足: ① $\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_s$ 线性无关;

② $\forall \xi \in V$, 使 $\xi, \xi_1, \xi_2, \dots, \xi_s$ 线性相关.

$\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_s$ 为齐次线性方程组的一组基础解系.

如果 $\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_s$ 为齐次线性方程组 $Ax = 0$ 的基础解系, 则方程组 $Ax = 0$ 的通解可表示为:

$$x = k_1 \xi_1 + k_2 \xi_2 + \dots + k_s \xi_s,$$

其中 $k_1, k_2, \dots, k_s$ 为任意实数.

$$\xi_1 = \begin{pmatrix} -b_{11} \\ -b_{21} \\ \vdots \\ -b_{r1} \\ \mathbf{1} \\ \mathbf{0} \\ \vdots \\ \mathbf{0} \end{pmatrix}, \quad \xi_2 = \begin{pmatrix} -b_{12} \\ -b_{22} \\ \vdots \\ -b_{r2} \\ \mathbf{0} \\ \mathbf{1} \\ \vdots \\ \mathbf{0} \end{pmatrix}, \quad \cdots, \quad \xi_{n-r} = \begin{pmatrix} -b_{1,n-r} \\ -b_{2,n-r} \\ \vdots \\ -b_{r,n-r} \\ \mathbf{0} \\ \mathbf{0} \\ \vdots \\ \mathbf{1} \end{pmatrix} \quad (4)$$

则齐次线性方程组 $AX = \mathbf{0}$ 的通解为

$$\xi = k_1 \xi_1 + k_2 \xi_2 + \cdots + k_{n-r} \xi_{n-r}$$

非齐次线性方程组的通解

非齐次线性方程组 $Ax = b$ 的通解为

$$x = k_1\xi_1 + k_2\xi_2 + \cdots + k_{n-r}\xi_{n-r} + \eta^*.$$

$$k_1\xi_1 + k_2\xi_2 + \cdots + k_{n-r}\xi_{n-r}$$

η^* 为非齐次线性方程组的任意一个特解.

求非齐次线性方程组的特解

若非齐次线性方程组 $Ax = b$ 的秩 $R(A) = R(B) = r$, 而方程组中未知数的个数为 n , 那么对增广矩阵 B 进行初等行变换, 使其成为行最简形矩阵.

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & \cdots & 0 & c_{1,r+1} & \cdots & c_{1,n} & d_1 \\ 0 & 1 & \cdots & 0 & c_{2,r+1} & \cdots & c_{2,n} & d_2 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ 0 & 0 & \cdots & 1 & c_{r,r+1} & \cdots & c_{r,n} & d_r \\ 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 \end{pmatrix},$$

将上述矩阵中最后一列的前 r 个分量依次作为特解的第 $1, 2, \cdots, r$ 个分量，其余 $n - r$ 个分量全部取零，于是得 $\eta^* = (d_1, d_2, \cdots, d_r, 0, \cdots, 0)^T$ ，

即为所求非齐次线性方程组的一个特解。

第四部分 特征值与特征向量

特征值与特征向量

1. 定义 设 A 是 n 阶方阵,若存在数 λ 及 n 维非零列向量 α ,使 $A\alpha = \lambda\alpha$,则称 λ 是 A 的一个特征值, α 是 A 的对应于 λ 的特征向量.

2. 性质: 属于不同特征值的特征向量线性无关.

A 的所有特征值之和等于 $\sum_{i=1}^n a_{ii}$ (A 的迹),特征值之积等于 $|A|$.

3.求方阵 $A_{n \times n}$ 的特征值与特征向量的步骤:

(1) 由特征方程 $|\lambda E - A| = 0$ 解得 n 个特征根 $\lambda = \lambda_i$
($i = 1, 2, \dots, n$)

(2) 对每个 λ_i 分别求出 $(\lambda_i E - A)X = 0$ 的基础解系,
写出其非零线性组合.

定义 设 A, B 都是 n 阶方阵, 若存在 n 阶可逆阵 P ,
使 $P^{-1}AP = B$, 则称 A 与 B 相似, 记为 $A \sim B$.

方阵的相似性质:

- (1) 矩阵等价关系, 具有反身性、对称性和传递性.
- (2) 相似矩阵有相同的特征多项式。

n 阶方阵 A 与对角阵相似的充要条件

$\Leftrightarrow A$ 有 n 个线性无关的特征向量

$\Leftrightarrow A$ 的每个特征值 λ_i 的特征子空间 V_{λ_i} 的维数等于 λ_i 的重数

即 A 的每个特征值 λ_i 对应的齐次线性方程组 $(\lambda_i E - A)X = 0$
的基础解系所含向量个数等于 λ_i 的重数;

n 阶方阵 A 与对角阵相似的充要条件是 A 有 n 个不同的特征值
或者 A 为实对称阵。

实对称矩阵的性质

- (1) 实对称矩阵的特征值为实数;
- (2) 属于实对称阵 A 的不同特征值 特征向量正交;
- (3) 实对称阵 A 正交相似于对角矩阵, 则必有正交矩阵 P , 使 $P^{-1}AP = \Lambda$, 其中 Λ 是以 A 的 n 个特征值为对角元素的对角矩阵.
- (4) 实对称阵 A 的 r 重特征 λ_0 恰有 r 个线性无关的特征向量.

施密特正交化方法

1) 正交化

令 $\beta_1 = \alpha_1$

$$\beta_2 = \alpha_2 - \frac{(\beta_1, \alpha_2)}{(\beta_1, \beta_1)} \beta_1$$

$$\beta_r = \alpha_r - \frac{(\beta_1, \alpha_r)}{(\beta_1, \beta_1)} \beta_1 - \frac{(\beta_2, \alpha_r)}{(\beta_2, \beta_2)} \beta_2 - \cdots - \frac{(\beta_{r-1}, \alpha_r)}{(\beta_{r-1}, \beta_{r-1})} \beta_{r-1}$$

2) 标准化

令 $\varepsilon_i = \frac{1}{|\beta_i|} \beta_i, i = 1, \cdots, r.$

$\varepsilon_1, \varepsilon_2, \cdots, \varepsilon_r$ 是单位正交向量组.

利用正交矩阵将对称矩阵化为对角矩阵方法步骤:

1. 由特征方程 $|\lambda E - A| = 0$ 解得 A 的所有特征值, 设所有的不同的特征值为 $\lambda_1, \dots, \lambda_s$;
2. 对每个 λ_i 分别求出齐次线性方程组 $(\lambda_i E - A)X = 0$ 的基础解系, 设之为 $\alpha_{i1}, \alpha_{i2}, \dots, \alpha_{ir_i}$ ($i = 1, 2, \dots, s$);
3. 对基础解系 $\alpha_{i1}, \alpha_{i2}, \dots, \alpha_{ir_i}$ 进行施密特正交化和单位化得到正交的单位向量组 $\varepsilon_{i1}, \varepsilon_{i2}, \dots, \varepsilon_{ir_i}$ ($i = 1, 2, \dots, s$);
4. 令 $P = (\varepsilon_{11}, \varepsilon_{12}, \dots, \varepsilon_{1r_1}, \dots, \varepsilon_{s1}, \dots, \varepsilon_{sr_s})$, 则 P 为正交阵且有
$$P^T A P = P^{-1} A P = \Lambda = \text{diag}(\lambda_1 E_{r_1}, \lambda_2 E_{r_2}, \dots, \lambda_s E_{r_s}).$$

第五部分 实二次型

1. 实二次型的表示

$$f(x_1, x_2, \dots, x_n) = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n a_{ij} x_i x_j, \quad a_{ij} = a_{ji}$$
$$= \begin{pmatrix} x_1 & x_2 & \cdots & x_n \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}$$

2. 化实二次型为标准形

1、正交变换 $f = \lambda_1 y_1^2 + \lambda_2 y_2^2 + \cdots + \lambda_n y_n^2$,

2、拉格朗日配方法（不做要求）

例 将二次型

$$f = x_1^2 - 4x_1x_2 + 4x_1x_3 - 2x_2^2 + 8x_2x_3 - 2x_3^2$$

通过正交变换 $X = PY$, 化成标准形.

解 第一步: 写出对应的二次型矩阵, 并求其特征值

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 2 \\ -2 & -2 & 4 \\ 2 & 4 & -2 \end{pmatrix},$$

$$\text{由于 } |\lambda E - A| = \begin{vmatrix} \lambda - 1 & 2 & -2 \\ 2 & \lambda + 2 & -4 \\ -2 & -4 & \lambda + 2 \end{vmatrix} = (\lambda - 2)^2 (\lambda + 7),$$

所以 $\lambda_1 = \lambda_2 = 2, \lambda_3 = -7$.

第二步:求线性无关的特征向量

对 $\lambda_1 = 2$, 解齐次线性方程组 $(2E - A)X = 0$,

得基础解系 $\alpha_1 = (-2, 1, 0)^T, \alpha_2 = (2, 0, 1)^T$.

对 $\lambda_3 = -7$, 解齐次线性方程组 $(-7E - A)X = 0$,

得基础解系 $\alpha_3 = (1, 2, -2)^T$.

第三步:将线性无关的特征向量正交化

$$\beta_1 = \alpha_1 = \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \beta_2 = \alpha_2 - \frac{(\alpha_2, \beta_1)}{(\beta_1, \beta_1)} \beta_1 = \begin{pmatrix} \frac{2}{5} \\ \frac{4}{5} \\ 1 \end{pmatrix}, \quad \beta_3 = \alpha_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ -2 \end{pmatrix}.$$

第四步：将正交向量组单位化，得正交矩阵 P

$$\text{令 } \varepsilon_i = \frac{\beta_i}{|\beta_i|}, \quad (i=1,2,3),$$

$$\varepsilon_1 = \begin{pmatrix} -\frac{2}{\sqrt{5}} \\ \frac{1}{\sqrt{5}} \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \varepsilon_2 = \begin{pmatrix} \frac{2}{3\sqrt{5}} \\ \frac{4}{3\sqrt{5}} \\ \frac{5}{3\sqrt{5}} \end{pmatrix}, \quad \varepsilon_3 = \begin{pmatrix} \frac{1}{3} \\ \frac{2}{3} \\ -\frac{2}{3} \end{pmatrix}.$$

$$\text{令 } P = (\varepsilon_1, \varepsilon_2, \varepsilon_3) = \begin{pmatrix} -\frac{2}{\sqrt{5}} & \frac{2}{3\sqrt{5}} & \frac{1}{3} \\ \frac{1}{\sqrt{5}} & \frac{4}{3\sqrt{5}} & \frac{2}{3} \\ 0 & \frac{5}{3\sqrt{5}} & -\frac{2}{3} \end{pmatrix},$$

于是所求正交变换为

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -\frac{2}{\sqrt{5}} & \frac{2}{3\sqrt{5}} & \frac{1}{3} \\ \frac{1}{\sqrt{5}} & \frac{4}{3\sqrt{5}} & \frac{2}{3} \\ 0 & \frac{5}{3\sqrt{5}} & -\frac{2}{3} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{pmatrix},$$

且 f 经此正交替换变成

$$f = 2y_1^2 + 2y_2^2 - 7y_3^2.$$

3. 实二次型的规范形

$$f(x_1, x_2, \dots, x_n) = z_1^2 + \dots + z_p^2 - z_{p+1}^2 - \dots - z_r^2.$$

二次型的秩 r , 正惯性指数 p , 负惯性指数 $r-p$.

4. 正定二次形 设 A 是实对称矩阵, 则下列等价:

- (1) A 是正定矩阵;
- (2) A 的正惯性指数为 n ;
- (3) A 的特征值均大于零;
- (4) 存在可逆矩阵 P , 使得 $A = P^T P = P^T \mathbf{E} P$,
即 A 与 $\mathbf{E}$ 合同;
- (5) A 的各阶顺序主子式均大于零.